

2024 年秋季学期傅里叶分析期末（部分）

2025 年 1 月 8 日

一、填空题

1. 计算 $f(x) = \frac{(\pi - x)^2}{4}$, $x \in [0, 2\pi]$ 的第 5 项 Fourier 系数。
2. 计算数列 $\left\{(-1)^n \frac{1}{3}\right\}$ 的 Cesàro 和。
3. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} n$ 的 Abel 和。
4. 计算 $\int_0^{\infty} \frac{\sin 3x}{x} dx$ 。
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. 用 Γ 函数表示 d 维单位球的表面积。

二、计算题

1. 计算

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

的 Fourier 级数。

2. 计算 $f(x) = \chi_{[-1,1]}$ 与

$$g(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

的 Fourier 变换。

3. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3} = \frac{\pi^2 x}{6} - \frac{\pi x^2}{4} + \frac{x^3}{12}$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ 。

三、证明题

1. 证明 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \geq c \ln N$ 。

2. $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 证明 $\|f\| = \|\hat{f}\|$ 。

四、论述题

1. $f \in \mathcal{M}$, 叙述并证明不少于 3 条 f 的 Fourier 变换的性质。
2. 叙述并证明你印象最深的定理。